



PROPUESTA CICLOS SUPERIORES DESARROLLO IES P. HERMENEGILDO LANZ 2026-27

OBJETIVO FINAL: RESOLVER PROBLEMAS

"AI-Enhanced Developers". Sabrán:

1. **Qué construir** (Arquitectura, Entidad-Relación, Stack).
2. **Cómo construirlo rápido** (Prompting, Agentes, N8N).
3. **Cómo asegurar que funciona y escalarlo** (CI/CD, Docker, Git, Pruebas).

1. Análisis y Comprensión del Problema (El Origen)

- **Extracción de requisitos:** Saber escuchar al cliente, cribar la información, sacar los datos relevantes y limpiar el "ruido".
- **Traducción a prompts estructurados:** Convertir toda esa información y necesidades del cliente en especificaciones claras, tareas (*tasks*) y hojas de ruta para los agentes (*agent.md*, *skills.md*...).

2. Fundamentos de Ingeniería de Software y Arquitectura

- **Algoritmia y lógica:** Mantener una base sólida de conocimientos de algorítmica y pensamiento computacional.
- **Metodología y modelado de datos:** Dominar la ingeniería del software. Saber definir entidades, relaciones, procesos y flujos para poder trasladar cualquier idea al código.
- **Entender el modelo Entidad-Relación:** Diseñar arquitecturas de datos robustas antes de empezar a programar.
- **Paradigma y patrones:** Asimilar la metodología de la programación básica, la Programación Orientada a Objetos (POO) y el patrón Modelo-Vista-Controlador (MVC).
- **Buenas prácticas y Código Limpio (*Clean Code*):** Escribir, entender y exigir código legible, mantenible, estructurado y libre de deuda técnica.

3. Criterio en el Stack Tecnológico y Datos



- **Selección del stack tecnológico:** Conocer diferentes tecnologías y saber decidir cuál usar según las necesidades reales de cada proyecto (por ejemplo, decidir con criterio entre una base de datos relacional, no relacional, soluciones ligeras como SQLite, etc.).
- **Bases de datos tradicionales:** Nociones básicas y sólidas de SQL y saber cómo funcionan exactamente las *queries*.
- **Bases de datos vectoriales y RAG:** Entender e implementar bases de datos vectoriales y arquitecturas RAG (*Retrieval-Augmented Generation*).

4. Desarrollo Potenciado por IA y Automatización

- **Ingeniería de Prompting:** Dominar el uso de perfiles, roles, contextos y documentación estructurada para guiar a las herramientas de IA.
- **Desarrollo y orquestación de agentes:** Diseño, configuración y despliegue de agentes autónomos orientados a tareas.
- **Control del bucle del agente:** Capacidad crítica para identificar cuándo un agente ha entrado en un bucle infinito de errores, saber salir de él, leer el *stack trace* y reconducir la situación.
- **Automatización con n8n:** Uso de n8n y automatizaciones con agentes integrados para conectar flujos de trabajo y APIs.
- **Crear un "Jarvis":** Desarrollar, integrar y utilizar un asistente propio adaptado al flujo diario de trabajo del programador.

5. Control de Calidad, Depuración y Seguridad

- **Comprensión y comprobación de código:** Entender a fondo el código fuente (sea propio o generado por un agente) y comprobar minuciosamente que hace exactamente lo que buscamos.
- **Estrategia de pruebas:** Diseñar y ejecutar planes de pruebas (unitarias, de integración) para asegurar la resiliencia del software.
- **Seguridad y auditoría:** Verificar que el código generado no introduce vulnerabilidades (inyecciones, falta de sanitización de inputs) y aplicar una gestión estricta de secretos (*.env*, evitar llaves *hardcodeadas*).



6. Sistemas, Infraestructura de Código y Despliegue

- **Uso de la terminal y administración básica:** Fluidez en entornos de consola y creación de scripts de Linux para automatizar tareas.
- **Contenerización y Despliegue:** Integrar el uso de **Docker** y plataformas como **Opencode** para dockerizar y desplegar aplicaciones.
- **Bases mínimas de despliegue:** Conocer el ecosistema de infraestructura y saber diferenciar desde soluciones listas para usar como Supabase hasta la nube de AWS o un servidor privado (VPS).
- **Escalabilidad del hardware:** Comprender las necesidades físicas y de infraestructura de servidores que requiere el software al crecer.

7. Trabajo en Equipo y Flujo Profesional (Git)

- **Control de versiones:** Dominio absoluto de Git para gestionar el histórico del código.
- **Flujo de trabajo empresarial:** Funcionar de manera nativa con ramas, Pull Requests (PRs), revisiones de código y flujo de integración y despliegue continuo (**CI/CD**).

8. Ampliación y Lenguajes de Vanguardia

- **Introducción a Rust:** Nociones del lenguaje para entender la gestión estricta de memoria, la concurrencia segura y el desarrollo de utilidades de sistema o microservicios de alto rendimiento.



REPARTO DE OBJETIVOS POR MÓDULOS (1º CURSO)

Programación + Entornos de Desarrollo (Propuesta Unificada)

Este bloque se convierte en el motor del ciclo. El alumno no solo aprende la sintaxis de los lenguajes (Java, PHP, Python), sino el flujo de trabajo profesional y el uso de la IA como acelerador desde el primer día.

- **Fundamentos y Algoritmia:** Dominar el pensamiento computacional, la lógica de programación y la resolución de problemas mediante algoritmos.
- **Paradigmas y Arquitectura:** Asimilar la Programación Orientada a Objetos (POO), el patrón **Modelo-Vista-Controlador (MVC)** y una introducción práctica a la **Arquitectura Hexagonal** para separar la lógica de negocio de la infraestructura.
- **Buenas Prácticas:** Escribir, entender y exigir código legible, mantenible y estructurado (**Clean Code**), detectando "deuda técnica" tanto en código propio como en el generado por IAs.
- **Flujo Git Profesional:** Funcionar de manera nativa con el control de versiones (ramas, fusiónado, resolución de conflictos) a través de **Pull Requests (PRs)** y revisiones de código.
- **Estrategia de Pruebas:** Diseñar y ejecutar planes de pruebas (unitarias y de integración) para asegurar que el software funciona y es resiliente.
- **Desarrollo Potenciado por IA:**
 - Aprender a **controlar el bucle del agente**: identificar cuándo una IA ha entrado en un bucle infinito de errores, detenerla, saber leer el *stack trace* del lenguaje y reconducirla.
 - **Comprensión y validación**: Desarrollar la capacidad crítica de leer y entender a fondo el código fuente generado por un tercero o una IA, comprobando minuciosamente que hace exactamente lo que se busca.

Bases de Datos

El foco aquí pasa de "escribir tablas" a "diseñar estrategias de datos", combinando el almacenamiento tradicional con las necesidades de los modelos de IA actuales.

- **Modelado del problema:** Dominar el **modelo Entidad-Relación (ER)**. Saber definir entidades, relaciones y procesos antes de tocar cualquier gestor de datos.
- **Bases de datos tradicionales y SQL:** Adquirir nociones sólidas de SQL, optimización de consultas y comprender cómo funcionan exactamente las *queries*.
- **Criterio de Stack de Datos:** Conocer diferentes tecnologías y saber decidir con criterio cuál usar según el proyecto (ponderar entre relacionales, NoSQL como **Mongo**, soluciones Cloud como **Firebase** o ligeras como **SQLite**).
- **Bases de Datos Vectoriales y RAG:** Entender e implementar bases de datos vectoriales y arquitecturas **RAG (Retrieval-Augmented Generation)** para alimentar el contexto de los modelos de lenguaje.



Lenguajes de Marcas y Sistemas de Gestión de Información

Este módulo se enfoca en la estructuración de la información, el intercambio de datos y el desarrollo de interfaces ágiles.

- **Frontend y Estructura:** Dominar **HTML y CSS básico/moderno** para entender el DOM, permitiendo al alumno corregir layouts o estilos visuales de forma nativa sin depender ciegamente de que la IA acierte con el diseño.
- **Formatos de Intercambio:** Uso fluido de **JSON** y estructuras de datos para la comunicación entre sistemas y APIs.
- **Lógica en Cliente:** Introducción a **JavaScript** nativo (Vanilla) para dotar de dinamismo a las interfaces y entender el comportamiento asíncrono.

Sistemas Informáticos

La infraestructura actual ya no es solo instalar sistemas operativos; está orientada a la contenedorización, la automatización y el despliegue de soluciones de IA locales.

- **Uso de la Terminal y Scripting:** Fluidez absoluta en entornos de consola y creación de **scripts de Linux** para automatizar tareas rutinarias del sistema.
- **Contenerización:** Integrar el uso de **Docker** para empaquetar aplicaciones, gestionar entornos locales idénticos y aislar dependencias.
- **Bases mínimas de Despliegue y Redes:** Comprender el funcionamiento de redes básicas, el acceso seguro mediante **SSH** y la gestión/lectura de **logs** del sistema.
- **Seguridad:** Aplicar una gestión estricta de secretos (uso de archivos **.env**, evitar credenciales *hardcodeadas*) y auditoría básica de accesos.
- **Montar IA Privada para Empresa:** Saber desplegar modelos de lenguaje locales (LLMs) en servidores propios de forma segura, garantizando la privacidad de los datos de la organización.



Sostenibilidad (Orientada a *Green Computing* y Eficiencia)

En lugar de ver la sostenibilidad como algo ajeno, hay que enfocarla desde el impacto ambiental del software, los centros de datos y cómo la optimización de código ahorra energía.

Qué se espera que el alumno aprenda y haga:

- **Eficiencia del Código (*Green Coding*):** Entender que un bucle infinito generado por una IA en un agente, o una consulta SQL mal optimizada que tarda 10 segundos en ejecutarse, consume ciclos de CPU y, por tanto, energía real en los servidores.
- **Criterio de Arquitectura Sostenible:** Saber elegir el stack en función del impacto. Por ejemplo, por qué usar soluciones ligeras (como SQLite) o arquitecturas serverless bien diseñadas puede ser más eficiente energéticamente para ciertos proyectos que tener un servidor gigante encendido 24/7.
- **Ciclo de vida del Hardware y E-Waste:** Conocer el impacto de la fabricación y desecho de componentes informáticos. Aquí es donde encaja perfectamente vuestro punto de "**escalabilidad del hardware**" de 1º: aprender a optimizar el software para alargar la vida útil de los servidores existentes antes de comprar hardware nuevo.
- **La Huella de Carbono de la IA:** Analizar de forma crítica el coste energético de entrenar y ejecutar modelos de lenguaje (LLMs). Aprender a balancear: cuándo compensa hacer una petición a una API en la nube (como OpenAI) y cuándo es más eficiente y sostenible ejecutar un modelo local optimizado y pequeño (usando la **IA privada para empresa** que ven en Sistemas).

Digitalización (Orientada a la Industria 5.0 y Gemelos Digitales)

Este módulo no debe ser "aprender a usar Word o Excel". Vuestros alumnos ya entran sabiendo qué es la tecnología. El enfoque aquí debe ser "**La Digitalización de Procesos Analógicos mediante IA y Automatización**".

Qué se espera que el alumno aprenda y haga:

- **Automatización del Tejido Empresarial:** Entender cómo las empresas tradicionales (fábricas, gestorías, comercios locales) se transforman digitalmente. Es el marco conceptual perfecto para introducir el uso de **n8n y los agentes** que verán en el resto de módulos: cómo sustituir procesos manuales repetitivos por flujos digitales automatizados.
- **Seguridad y Confianza Digital:** Analizar los riesgos de la hiper-digitalización. Identidad digital, soberanía de los datos y las bases de la ciberseguridad industrial.
- **Gestión de la Información y Cloud:** Comprender cómo la migración a la nube cambia los modelos de negocio. Conectar directamente con las "bases mínimas de despliegue" de primero (desde Supabase hasta AWS).
- **Introducción a la Industria 5.0:** Conceptos de analítica de datos, toma de decisiones basada en datos (conectando con el porqué se necesitan bases de datos) y cómo el desarrollador de software es el agente del cambio en cualquier empresa actual.



Itinerario del Emprendimiento I

0. Curriculum y portfolio

- Realizar un curriculum correcto, con información concreta y formato sencillo y legible.
- Tener su github visible. Es la carta de presentación como desarrolladores.

1. Validación de Ideas y Mentalidad Startup (Lean)

- **Detección de problemas reales:** En lugar de inventar una empresa cualquiera (ej. "una tienda de ordenadores"), el alumno debe buscar ineficiencias en el mercado que puedan resolverse con software, conectando con el **Objetivo Final: Resolver Problemas**.
- **Metodología Lean Startup:** Aprender a diseñar un **MVP (Producto Mínimo Viable)**. Entender que no hace falta programar el software entero para saber si a alguien le interesa; se aprende a validar la idea con entrevistas, *landing pages* falsas o humo digital antes de tirar código en Programación.
- **El Lienzo Lean (Lean Canvas):** Dominar este modelo ágil para definir en una sola página los clientes, el problema, la solución, los canales y las métricas clave.

2. El Nuevo Entorno Laboral Tech (Derecho Laboral)

- **El mercado laboral del desarrollador actual:** Entender el convenio colectivo aplicable (oficinas y despachos, consultoras, etc.), los tipos de contratos actuales y las nóminas.
- **El fenómeno del "Freelance" y "Falso Autónomo":** En el sector tecnológico es comunísimo empezar trabajando como *freelance* para clientes extranjeros. El alumno debe conocer la diferencia legal exacta entre ser contratado por cuenta ajena, ser autónomo legítimo o caer en el fraude del falso autónomo.
- **Seguridad y Salud: Ergonomía Digital:** Riesgos específicos del programador (síndrome del túnel carpiano, fatiga visual, riesgos psicosociales como el *burnout* tecnológico ante la velocidad de la IA).

REPARTO DE OBJETIVOS POR MÓDULOS (2º CURSO - DAM)

Interfaces de Usuario + Programación de Dispositivos Móviles (Enfoque "Client-Side")

Aprovechando el ecosistema común de React y React Native, este bloque unificado enseña a construir layouts modernos, gestionar estados complejos y conectar el frontend con servicios de IA.



- **Desarrollo Web y Mobile Unificado:** Crear interfaces web interactivas con **React** y aplicaciones nativas multiplataforma con **React Native**, compartiendo lógica de negocio y patrones de diseño.
- **Integración de IA en Cliente:** Consumir APIs de modelos de lenguaje directamente desde el frontend, diseñar interfaces adaptativas basadas en IA y gestionar respuestas en streaming.
- **Maquetación Avanzada:** Ser capaces de corregir, pulir y optimizar los componentes visuales generados por la IA en CSS/Flexbox sin depender de que el agente acierte con el diseño.

Acceso a Datos (El Backend Sólido)

El alumno evoluciona el MVC básico de primero hacia una arquitectura empresarial robusta preparada para manejar datos a gran escala.

- **Arquitectura de Servicios:** Construir backends e APIs REST robustas, seguras y escalables utilizando **Spring Boot**.
- **Persistencia Avanzada:** Implementar mapeo objeto-relacional (ORM) y gestionar transacciones complejas, conectando con las bases de datos relacionales y NoSQL aprendidas en primero.
- **Seguridad y Auditoría:** Asegurar el acceso a los datos, aplicar cifrado, gestionar la autenticación (JWT) y validar que el código del backend está libre de vulnerabilidades de inyección.

Programación de Servicios y Procesos (PSP)

Este módulo se convierte en el núcleo del rendimiento, la concurrencia y el hardware. Es el lugar perfecto para introducir los conceptos más exigentes.

- **Programación Concurrente y Redes:** Dominar la gestión de hilos, procesos y sockets para crear aplicaciones que realicen tareas simultáneas de forma eficiente.
- **Sistemas Empotrados e IoT (Embedding):** Programar dispositivos físicos y sensores, gestionando la comunicación e infraestructura de hardware a pequeña escala.
- **Introducción a Rust:** Implementar Rust en este bloque para que entiendan de forma práctica la gestión estricta de memoria (sin recolector de basura), el sistema de *ownership*, la concurrencia segura y el desarrollo de microservicios o utilidades de sistema de altísimo rendimiento.

Sistemas de Gestión Empresarial (SGE)

El módulo donde se unen el software corporativo y la automatización con agentes del mundo real. El alumno aprende a extender plataformas líderes acelerando el proceso con IA.

- **Ecosistema ERP/CRM y CMS:** Entender la arquitectura interna, desplegar y personalizar soluciones de mercado como **Odoo** y **WordPress**.



DEPARTAMENTO DE
INFORMÁTICA



IES P H LANZ
GRANADA

- **Desarrollo de Módulos y Plugins con IA:** Utilizar agentes de IA para generar de forma rápida extensiones, vistas, modelos y lógica de negocio para Odoo o plugins para WordPress, sabiendo auditar el código resultante.
- **Orquestación con Agentes y Automatización:** Conectar el ERP a flujos de trabajo automatizados (usando herramientas como **n8n** o agentes tipo **openclaw** y desarrollo de agentes específicos) para automatizar tareas administrativas del mundo real (por ejemplo: facturación automática, lectura de emails con agentes, actualización de stock).

Optativa: Desarrollo de Videojuegos

Una aplicación práctica y motivadora de todo lo aprendido en el ciclo (algoritmia, POO, patrones, gestión de memoria) enfocada al sector del entretenimiento.

- **Motores Gráficos y Lógica de Juego:** Entender el ciclo de vida de un videojuego, la gestión de físicas, renderizado y bucles de control (*game loops*).
- **IA Aplicada al Gameplay:** Implementar lógica para componentes de juego y comportamientos de personajes, uniendo la programación tradicional con scripts ágiles.



REPARTO DE OBJETIVOS POR MÓDULOS (2º CURSO - DAW)

Desarrollo web en entorno Cliente

El foco de este módulo es la interfaz, la experiencia de usuario, el estado de la aplicación en el navegador y la comunicación asíncrona con los servicios.

1. Stack Tecnológico Principal

- **React + TypeScript:** Creación de interfaces basadas en componentes, tipado estricto en el cliente y renderizado eficiente (SPA).
- **Next.js (Client Side):** Gestión de rutas dinámicas en el navegador, *hooks* de cliente (`useState`, `useEffect`) y optimización de recursos visuales.

2. Qué se espera que el alumno sepa hacer (Objetivos)

- **Gestión del Estado:** Controlar los datos que fluyen por la interfaz (estados locales, contextos o librerías de estado global) para que la pantalla reaccione en tiempo real a las acciones del usuario.
- **Consumo de APIs y Streaming:** Conectarse de forma asíncrona a servicios backend o APIs de IA (OpenAI, Anthropic, etc.) y gestionar la renderización de datos en tiempo real (por ejemplo, el texto palabra por palabra que escupe un modelo).
- **Maquetación y Lógica Visual Dinámica:** Manipular el DOM de forma eficiente y aplicar estilos dinámicos (usando Tailwind o CSS moderno) para adaptar la UI según los datos que devuelva el servidor o las sugerencias de diseño de una IA.
- **Validación en Cliente:** Comprobar y sanitizar los datos de los formularios antes de enviarlos para mejorar la UX y ahorrar peticiones innecesarias al servidor.

Desarrollo web en entorno servidor

El foco de este módulo es la lógica de negocio, la persistencia de datos, la seguridad profunda, la optimización de recursos y la comunicación con otros sistemas (como los Agentes de IA).

1. Stack Tecnológico Principal

- **Ecosistema Empresarial:** **Symfony** (PHP) y **Spring Boot** (Java).
- **Ecosistema JS/TS & Microservicios:** **Next.js (Server Side / API Routes)**, **Node.js**, **Flask** y **Django** (Python).

2. Qué se espera que el alumno sepa hacer (Objetivos)



- **Arquitectura de APIs y Enrutamiento:** Diseñar y construir APIs RESTful y GraphQL robustas, estructurando endpoints limpios y escalables bajo arquitecturas desacopladas (como la Hexagonal introducida en 1º).
- **Lógica de Negocio y Persistencia:** Procesar las peticiones del cliente, aplicar las reglas del negocio, interactuar con bases de datos (relacionales, NoSQL o vectoriales de 1º) mediante ORMs y gestionar transacciones seguras.
- **Seguridad Profunda (La última línea de defensa):** * Implementar autenticación y autorización robustas (OAuth2, JWT, sesiones).
 - Validar y sanitizar de forma estricta los datos de entrada para evitar inyecciones SQL, XSS o ataques CSRF (auditando siempre lo que genere la IA).
 - Gestión estricta de variables de entorno y secretos del servidor.
- **Renderizado en Servidor (SSR) y Optimización:** Entender el ciclo de vida de una petición cuando el servidor pre-renderiza la página (Next.js SSR) para enviar el HTML ya cocinado al cliente, mejorando el rendimiento y el SEO.
- **Integración de Infraestructura de IA:** Levantar los endpoints que conectan el backend con los servidores MCP, bases de datos vectoriales y orquestadores de agentes para que el cliente solo tenga que consumir un servicio limpio.

Diseño de Interfaces Web (DIW)

El módulo donde la estética, la experiencia de usuario y las herramientas visuales se unen bajo un criterio profesional.

- **Diseño UI/UX y Usabilidad:** Entender los principios de accesibilidad, patrones de diseño web, jerarquía visual y conversión.
- **Maquetación y Estilos Ágiles:** Dominar sistemas de diseño (como Tailwind, herramientas de *styling* o componentes modernos) para poder retocar y refinar con soltura los diseños brutos generados por las IAs.
- **Gestores de Contenido (WordPress / Stitch):** Aprender a desplegar, configurar y personalizar sitios web corporativos y de comercio electrónico rápidamente, combinando herramientas visuales con desarrollo a medida potenciado por IA.



Despliegue de Aplicaciones Web (DAW)

La evolución natural del módulo de Sistemas de primero. Aquí el alumno automatiza por completo el ciclo de vida de una web, desde que escribe el código hasta que llega al servidor.

- **Configuración de Servidores Web:** Servir aplicaciones de producción configurando de forma óptima **Nginx** y **Apache** (gestión de proxies inversos, balanceo de carga, certificados SSL/TLS).
- **Automatización y Orquestación con OpenCode:** Utilizar **OpenCode** y herramientas de CI/CD para automatizar los flujos de compilación, empaquetado en contenedores Docker (aprendidos en primero) y despliegue automático.
- **Ecosistema e Infraestructura:** Decidir con criterio dónde desplegar cada arquitectura (Supabase para proyectos serverless, VPS privados para Symfony/Node, o AWS para infraestructuras escalables), comprendiendo la escalabilidad del hardware y los costes.

Módulo Optativo: Desarrollo con Agentes de IA

La joya de la corona de vuestro plan. Aquí se unifica el objetivo de "crear un Jarvis" y las metodologías de automatización avanzadas.

- **Ingeniería de Agentes:** Diseñar y programar agentes autónomos capaces de razonar, dividir un problema en subtarefas, ejecutar bucles de control y resolver problemas complejos sin supervisión humana.
- **Integración con MCP (Model Context Protocol):** Dominar el estándar industrial para conectar modelos de IA con el mundo real. Crear y conectar *MCP Servers* para que los agentes puedan leer/escribir de forma segura en bases de datos (SQL/Vectoriales de 1º), interactuar con el sistema de archivos local o consumir APIs externas.
- **Desarrollo del Asistente Corporativo ("Jarvis"):** Crear un sistema multi-agente orquestado capaz de interactuar con el stack tecnológico de la empresa, automatizando flujos de trabajo críticos de forma inteligente.



COMUNES EN SEGUNDO

ITINERARIO DEL EMPRENDIMIENTO II (2º CURSO)

*El foco en segundo es la "Lanzadera y Ejecución". Este módulo debe coordinarse estrechamente con el de **Proyecto Integrado**, sirviendo como las horas de consultoría de negocio donde los alumnos dan forma legal, financiera y estratégica al software potente que están desarrollando en el backend y frontend.*

1. Viabilidad Financiera y Métricas Saas

- **Costes de Infraestructura Tecnológica:** Aprender a presupuestar un proyecto real. Calcular el coste de los servidores (AWS, VPS de Despliegue), las bases de datos y, sobre todo, el consumo de APIs de los modelos de IA (tokens por petición en los módulos de Agentes).
- **Métricas de Negocio Digital:** Introducción a conceptos reales del software actual: **CAC** (Coste de Adquisición de Cliente), **LTV** (Valor del Tiempo de Vida del Cliente), y modelos de suscripción (**MRR** - Ingresos Mensuales Recurrentes).

2. Marketing Digital y Venta Técnica

- **Estrategias de Lanzamiento (Go-To-Market):** Cómo conseguir los primeros 100 usuarios para el proyecto que están desarrollando.
- **Automatización del marketing:** Utilizar las herramientas de automatización que aprenden en clase (**n8n y agentes**) para crear embudos de venta, captación de leads y atención al cliente automatizada para su propia idea de negocio.

3. Marco Legal Avanzado, Financiación y Pitch

- **Protección de Datos y AI Act aplicada al Plan:** Diseñar la política de privacidad real para su proyecto final (RGPD) y analizar si su software cumple con las normativas europeas de IA.
- **Vías de Financiación:** Conocer cómo se financia la tecnología hoy en día: desde las ayudas públicas (Enisa, Kit Digital) hasta las rondas de inversión (Business Angels, Venture Capital) o el arranque propio (*bootstrapping*).
- **El Elevator Pitch (Saber vender el código):** El examen final de este bloque debería ser un *Pitch* de 3 minutos donde defiendan su proyecto ante el tribunal como si estuvieran ante un fondo de inversión, demostrando que dominan tanto la arquitectura técnica como el modelo de negocio.

Proyecto Integrado



Este bloque transforma al alumno de "estudiante que programa" a "profesional que entiende el negocio tecnológico".

- **Viabilidad y Modelo de Negocio:** Definir la propuesta de valor del proyecto. Diseñar el modelo de monetización (SaaS, freemium, pago único, licencias) utilizando herramientas como el Lienzo Canvas.
- **Gestión de Proyectos Real (Agile):** Organizar el desarrollo del producto en base a metodologías ágiles reales. Estructurar el trabajo en *Sprints*, priorizar un *Backlog* y gestionar las tareas del equipo (o de los agentes de apoyo) mediante tableros Kanban.
- **Implicaciones Legales y Privacidad:** * Comprender y aplicar la normativa vigente de protección de datos (**RGPD** y **LOPDGDD**), crucial al trabajar con bases de datos y registros de usuarios.
 - Entender el impacto legal de la **Ley de Inteligencia Artificial (AI Act)** al implementar agentes autónomos o modelos predictivos en su software.
 - Conocer los diferentes tipos de licencias de software (Open Source, MIT, GPL, Propietarias) y la propiedad intelectual del código generado.
- **Constitución y Finanzas Básicas:** Nociones sobre cómo se crea una empresa (autónomo vs. Sociedad Limitada), estimación de costes de infraestructura (servidores, APIs de IA) y cálculo del precio de venta o presupuestado del software.
- **Lo principal: Desarrollo de proyecto** que integre la formación recibida, con las tecnologías óptimas para el mismo.



INGLÉS PROFESIONAL (Enfoque Tech & AI-Driven)

1. "Prompting" y Documentación en Inglés (La clave técnica)

- **Ingeniería de Prompting en habla inglesa:** Los alumnos deben comprobar por sí mismos cómo la consistencia y la calidad del código generado por un agente aumentan drásticamente cuando el contexto (`agent.md`, `tasks`) y las instrucciones se redactan en inglés. El módulo de inglés debe enseñarles a estructurar peticiones técnicas, usar conectores lógicos precisos y evitar ambigüedades al guiar a la IA.
- **Lectura de documentación oficial e *Issues*:** Capacidad para leer directamente las especificaciones de tecnologías avanzadas (como el protocolo *MCP*, la documentación de Spring Boot, Symfony o Next.js) e interpretar hilos de error en plataformas como GitHub o Stack Overflow sin depender de traductores automáticos.
- **Escribir código en inglés:** Interiorizar de forma nativa que las variables, funciones, nombres de clases, comentarios en el código y los mensajes de los commits de Git se redactan siempre en inglés por estándar industrial.

2. Comunicación en Equipos de Desarrollo (Metodologías Ágiles)

- **La "Daily Standup" en inglés:** Simular de forma oral las reuniones diarias de los equipos de desarrollo. El alumno debe saber responder a tres preguntas clave en inglés con fluidez: *What did I do yesterday? What am I going to do today? Do I have any blockers?*
- **Redacción de Pull Requests (PRs) y Code Reviews:** Aprender a describir los cambios que han hecho en un código, justificar sus decisiones arquitectónicas y pedir revisiones a sus compañeros (o responder a las correcciones que les hace un revisor) de forma profesional y educada a través de texto escrito en GitHub.

3. El Negocio Tecnológico y la Búsqueda de Empleo Global

- **Venta técnica y el *Pitch*:** Coordinándose con el módulo de *Itinerario del Emprendimiento*, los alumnos deben ser capaces de hacer una versión corta del resumen de su Proyecto Integrado (un *Elevator Pitch*) en inglés, explicando qué problema resuelve su aplicación y qué tecnologías han usado.
- **Procesos de selección internacionales:** * Preparación del CV técnico en inglés (orientado a palabras clave del sector) y optimización del perfil de LinkedIn.
 - Simulación de entrevistas técnicas de trabajo (*Behavioral Interviews*), respondiendo a preguntas habituales sobre cómo resuelven problemas bajo presión o cómo gestionan el trabajo en equipo.



DEPARTAMENTO DE
INFORMÁTICA



IES P H LANZ
GRANADA